本形學　Ontypology

從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。

邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學），今探討「形」(大腦概念）是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學），並實踐化 Mind AI 。



本形學 ONTYPOLOGY　　空間本形

形集合與形邏輯

把數學集合省略的三層意義，逐一補回來

{ 組成 · [抽象 · (容器

章節導覽：從最小語言到完整認知

數學集合只回答「屬不屬於」。本章以三種括號補回三層被省略的意義，再發展出可操作、可檢驗的三層判斷流程。

01 **5.1 數學集合的侷限**
「屬不屬於」的最小語言

02 **5.2 容器 ( )**
身份不隨內容物改變

03 **5.3 SOM { }**
元素之間的組成結構

04 **5.4 抽象 [ ]**
特徵交集的生成規則

05 **5.5 邏輯應用判斷**
三層判斷的實務操作

06 **5.6 小結**
三種加值的總覽

敘事主線　一句「杯子裡有水」同時壓縮了三層資訊——集合只留下第一層；容器補回身份、SOM 補回結構、抽象補回規則；最後以「智慧型手機」驗證三層聯合判斷，並延伸與 AI 分類系統的對話。

集合，只回答一個問題：「屬不屬於」

「水 ∈ S」精確表達了屬於關係，卻也把日常語言自然攜帶的三層資訊全部省略。集合假設得最少，因此也描述得最少。

① 身份的獨立性

杯子不會因為裝了水或咖啡就變成別的東西。整體有一個不隨元素變動而改變的「自己」。

② 元素間的結構

杯把、杯底、杯蓋不是隨便擺放的——它們彼此依存、各有位置，共同撐起整體。

③ 生成規則

「杯子」這個類別不是一份寫死的清單，而是一條可以判斷新成員的規則。

形邏輯要做的，就是把這三層被省略的資訊逐一補回來。

為此引入三種括號系統，分別對應三種不同的「加值」

三種括號，三種加值

{ }　組成集合 | SOM（Y 軸）

補上元素間的組成結構：{ 杯把, 杯底, 杯蓋, 容器, 杯身 }

[ ]　抽象集合 | 抽象（X 軸）

補上特徵交集生成規則：[馬克杯, 玻璃杯, 紙杯]

( )　容器集合 | 容器

補上身份獨立性：(水, 咖啡)，換內容不換身份

三層加值可疊加：

咖啡杯: { 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身, 容器(咖啡) }

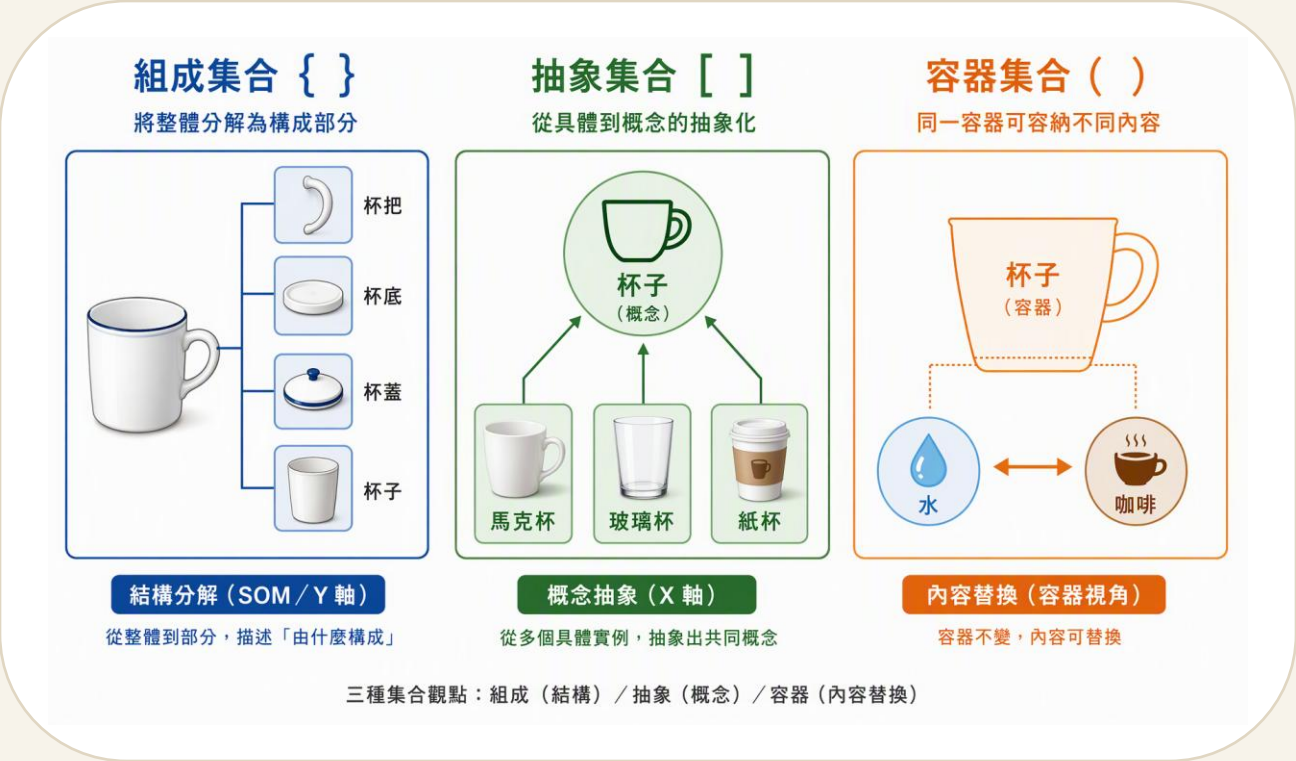


圖 5-1 | 三種日常語句，三種加值：組成（結構）・抽象（概念）・容器（內容替換）

容器：身份不隨內容物改變

數學集合的處境

{ 水 } 拿掉水、換成 { 咖啡 }，已經是另一個集合。沒有一個「杯子」撐住身份，讓它在內容變動後還被認出是同一個東西。

容器的處境

把水倒掉、換成咖啡，還是同一個杯子。容器讓集合擁有一個獨立於元素之外的「自己」：杯子是身份，水與咖啡只是隨時可替換的內容。

容器 = 集合 + 不變的身份　（日常語言從不混淆兩個層次）

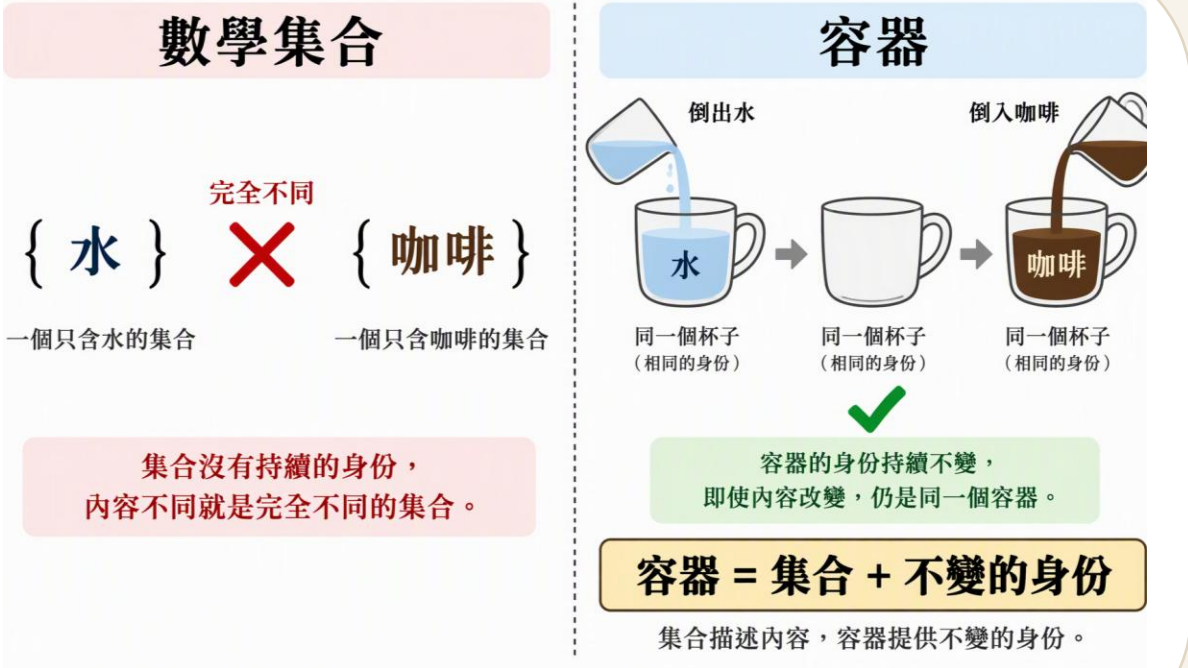


圖 5-2｜左：{水}與{咖啡}互不相干；右：杯子有獨立於內容物之外的識別

「杯子裡有水」仍是子集合關係，但容器多做一件事：撐住一個不變的自己。

容器，寫成一個數學對象

$$C = (id(C),\ S(C))$$

id(C)　身份識別

一個不隨 S(C) 中元素變動而改變的標記——杯子之所以是「那個」杯子的根據。

S(C)　內部空間

可以容納元素的集合，其內容可替換、可清空——水與咖啡只是暫時被裝進去的东西。

不變性公理

$\forall\ e_1, e_2 \in S(C)$：替換 e_1 為 e_2，不改變 id(C)。內容怎麼換，身份不變。

為什麼「層次」很重要——工程與資料建模的對應

用集合語言寫 { 杯子, 水 }，兩元素地位平等，看不出誰是身份、誰是內容物；日常語言卻從不含糊。在關聯式資料庫裡，「杯子表」與「內容物表」是兩張不同的表，內容物表以外鍵參考杯子表主鍵——這種主從關係本身就體現了層次。

SOM：從並列的元素，到有結構的部件

SOM = BOM + 容器 = 子集合 + 元素間的組成關係

集合 vs. SOM 的根本差異

{ 杯蓋, 杯把, 杯底 } 與 { 杯把, 杯底, 杯蓋 } 在集合論中完全同一；但實際的杯子裡，杯把接在杯身側邊、杯底支撐整個結構、杯蓋蓋在杯口——拿掉杯底，杯子可能就垮了。

SOM 的形式化定義

SOM(M) = (P(M), R(M), G(M)) P 部件集合．R 組成關係 ⊆ P×P．G 空間配置

同一性條件：移除 p_i 後 M 是否仍是同一個整體，取決於 p_i 在 R(M) 中的角色。「拿掉一個元素後還是原來那個東西嗎？」在集合裡無意義，在 BOM 裡是關鍵問題。

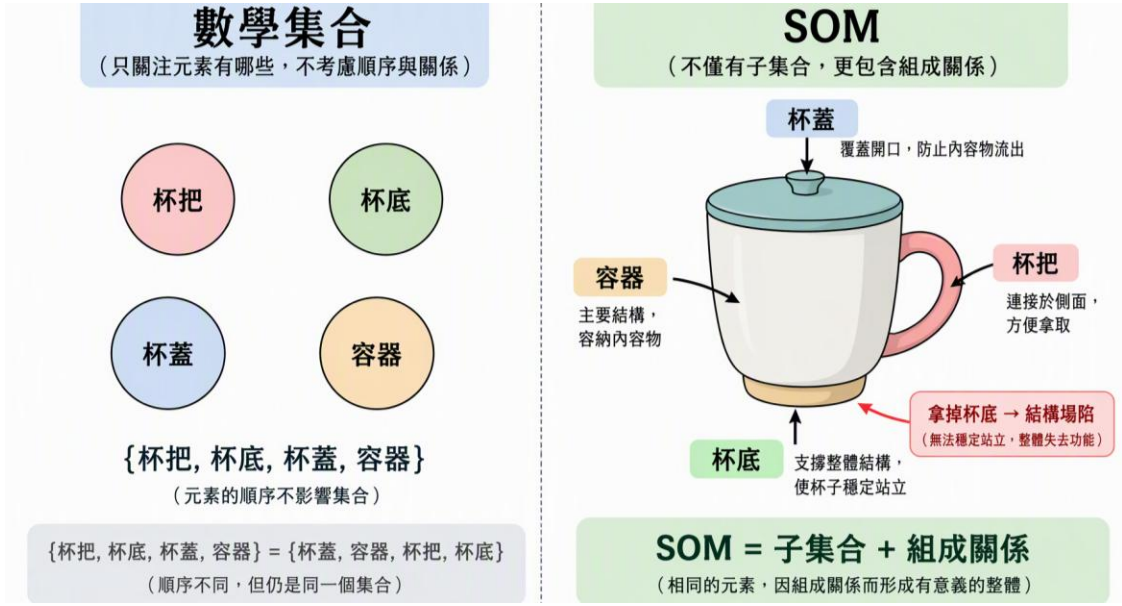


圖 5-3 | 左：集合眼中四元素地位平等；右：SOM 眼中每個部件有位置與依存，拿掉杯底→結構塌陷

某些元素的存在或位置，會影響整體的同一性。

部件必要性：同一句話，三種分量

部件	必要性	拿掉後的影響
杯底	**必要件**	結構塌陷，杯子不成杯子
杯身	**必要件**	結構塌陷，杯子不成杯子
杯把	選配件	仍能裝水，但失去手持功能
杯蓋	選配件	仍能裝水，但失去密封功能
容器	**核心件**	整體不存在

集合論中順序與關係不重要；SOM 中部件的位置與依存正是同一性的內容。同一句話「杯子由杯把、杯底、杯蓋、容器組成」，在兩種語言裡分量完全不同。

工程上的直接對應

必要件 → 安全關鍵件

功能降級件 → 可選功能件

非必要件 → 裝飾件 / 消耗件

> 拿掉一個元素之後，這還是不是原來那個東西？
>
> 在數學集合裡，這個問題無意義；在 BOM 裡，它是關鍵問題。

抽象：從封閉的清單，到開放的規則

馬克杯、玻璃杯、紙杯、保溫杯……抽出共同特徵，得到「杯子」這個類別本身——一條能不斷生出新成員的規則。

面向	封閉集合 { }	開放類別 [ ]
成員來源	手動列舉	規則自動判斷
新成員	不在清單上就不屬於	符合規則即自動屬於
時間性	靜態、固定	動態、可擴展
例子	{ 馬克杯, 玻璃杯, 紙杯 }	[x | x 能裝液體 ∧ x 能被拿起來喝]

抽象 = 集合 + 交集（一條判斷準則）

讓集合從「封閉的清單」變成「開放、能自動判斷新成員的規則」——這是數學集合最欠缺的東西。



圖 5-4 | 左：封閉集合，沒列進去永遠不屬於；右：開放類別，符合規則的新設計自動屬於

類別不是一份清單，而是一條準則

抽象類別

$$T = (F(T), \cap(T))$$

$$x \in T \iff \forall f_i \in F(T), f_i(x) = \text{true}$$

成員不由列舉決定，而由判準動態生成。

特徵集合 F(T)

判斷歸屬所需的條件清單。例：F(杯子) = { 能裝液體, 能被手持喝 }。清單選得準，類別才判得準。

交集判準 ∩(T)

物件 x 屬於 T，當且僅當它的每一個必要特徵都成立；任一特徵失敗，即不屬於此類別。

開放性

全新的設計問世，不需修改清單、不需手動加入——符合規則即自動屬於，類別因此能隨世界成長。

規則的精確度，取決於特徵集合 F(T) 的完備度——這是後續邊界案例判斷的關鍵。

從描述到判斷：三個核心問題

前四節建立三種加值的理論定義；本節把理論轉化為可操作的判斷流程，面對任何具體物件都能逐步回答：

Q1 ( )

它是容器嗎？

有沒有一個不隨內容物改變的身份？替換內容後，整體還是同一個東西嗎？

Q2 { }

部件有依存嗎？

每個部件對整體同一性的影響有多大？哪些拿掉就塔，哪些只是降級？

Q3 [ ]

它符合規則嗎？

新物件是否屬於類別？不查清單，而是用交集判準當場驗證，全部通過才歸類。

Σ 聯合

三層同時運作

以「智慧型手機」為測試對象，展示三層判斷如何聯合運作、缺一不可。

為什麼要三層？因為每一層單獨使用都有盲點：

容器判斷無法區分結構差異；SOM 判斷無法處理內容替換；抽象判斷無法捕捉身份持續性。三層聯合，盲點互補，形成完整的認知濾網。

內容換了，它還是同一個東西嗎？

1 **確認可替換內容物** — 內容物能被取出、更換、清空

2 **執行替換** — 將 e_1 換為 e_2

3 **檢查身份** — id(整體) 在替換前後是否相同？

4 **分流結論**

相同 → 容器判斷成立，適用容器邏輯 ( ) | 不同 → 純集合關係，僅適用數學集合 ∈

實作範例

書包：放入課本或換成筆袋，仍是同一個書包 → 容器 ✓

電腦資料夾：檔案可增刪改，資料夾本身不變 → 容器 ✓

{ 蘋果, 香蕉 }：拿掉蘋果換成橘子，已是另一個集合 → 純集合 ✗



圖 5-6 | 左綠（是）→容器成立；右紅（否）→純集合關係

拿掉部件後，整體還剩下什麼？三級分類

必要件 $\text{remove}(p_i, M) \neq M$ 移除後同一性喪失

杯子：杯底、杯身——拿掉就塔 | 智慧型手機：主機板、電池——無法開機供電

功能降級件 $\text{remove}(p_i, M) \equiv M'$ M 功能缺失但身份存續

杯子：杯把、杯蓋——仍能裝水但失功能 | 手機：相機模組、喇叭——通話上網正常

非必要件 $\text{remove}(p_i, M) \equiv M$ 移除後完全不影響

杯子：貼紙、裝飾 | 手機：保護貼、掛飾

工程直接對應：必要件→安全關鍵件 | 功能降級件→可選功能件 | 非必要件→裝飾件 / 消耗件

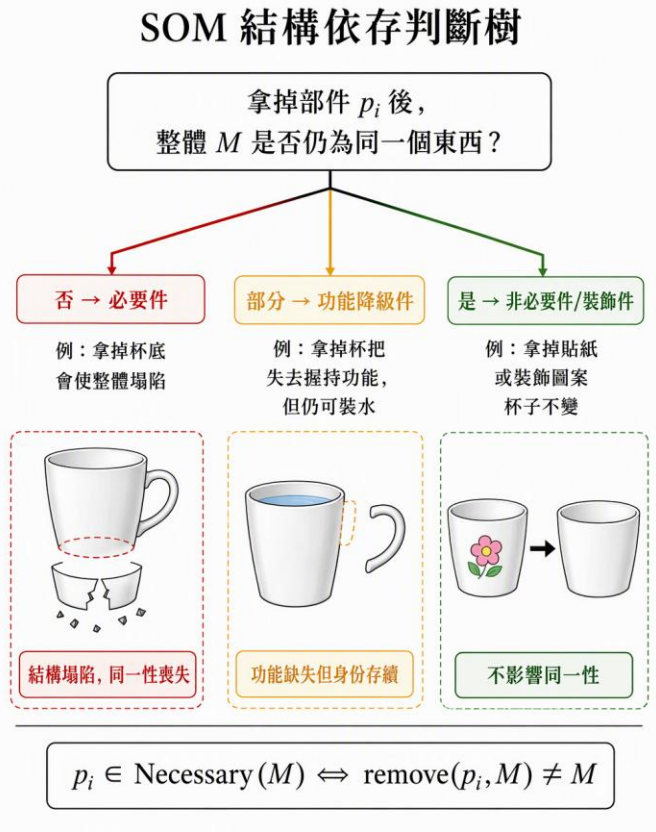


圖 5-7 | 從根問題分出三條路徑：否→必要件．部分→降級件．是→非必要件

不查清單，用交集判準當場驗證

1. **確定必要特徵**　F(杯子) = { 能裝液體, 能被手持喝 }
2. **逐項檢驗**　對新物件 o 檢查每個 $f_i(o)$ = true / false
3. **取交集**　$\cap(T)(o)$ ：$\forall f_i \in F(T)$，$f_i(o)$ 是否全部成立？
4. **全部通過 → $o \in [T]$，自動歸類、不需手動加入**｜任一失敗 → $o \notin [T]$，不屬於此類別

邊界案例：同一個世界，不同的 F(T)

碗：能裝液體 ✓　能被手持喝 ✗　→ 不屬於 [杯子]

吸管杯：能裝液體 ✓　透過吸管喝 ✓　→ 屬於 [杯子]

注射器：能裝液體 ✓　能被手持 ✓　但用途不是喝 → 取決於 F(T) 是否包含「用於飲用」

規則的精確度，取決於特徵集合 F(T) 的完備度。



圖 5-8｜三個對象通過交集判準濾網：馬克杯通過、碗被排除、未來新型杯自動通過

測試對象：一隻智慧型手機

第一層 ( ) 容器判斷

App 可安裝、可移除；裝 LINE 或卸載 YouTube，手機仍是同一支 → 身份獨立於內容物，容器判斷成立 ✓　手機 = 容器(App)

第二層 { } SOM 結構依存

主機板．電池．螢幕 = 必要件（移除即喪失功能）｜相機模組．喇叭 = 功能降級件（耳機可用）｜保護貼 = 非必要件

第三層 [ ] 抽象規則判斷

F(智慧型手機) = { 能通訊, 能運算, 可攜帶 }：iPhone ✓　Android ✓　折疊機 ✓ | 平板 ✗（不能通訊）　智慧手錶 ✗（不便攜帶）

三層判斷，缺一不可：只看容器層，平板也是手機；只看組成層，計算器也是手機；只看抽象層，對講機也是手機。



圖 5-9｜三層判斷同時展開，平板與手錶被精準排除

六組問答：把流程走出答案

Q1　冰箱是容器嗎？

容器層：牛奶換蔬菜，id 不變 ✓；拆掉壓縮機是 SOM 問題

Q2　方向盤是哪一級？

SOM 層：仍是汽車但無法駕駛 → 功能降級件；引擎才是必要件

Q3　水壺屬於 [杯子] 嗎？

抽象層：吸管口水壺 ✓；2L 保溫壺需倒出 ✗，但屬上層 [容器]

Q4　電動車是 [汽車] 嗎？

三層全過：規則寫「有動力系統」而非「內燃機」，捕捉功能本質

Q5　書架上的書？

辨析：書架=容器 ( )；書的組合={ }；固定展示單元=SOM

Q6　AI 是 [對話系統] 嗎？

跨域：FAQ 機器人無上下文 ✗；不問本質，逐項檢驗 F(T)

答案不靠直覺，靠走完流程：

直覺對了，流程讓你懂為什麼對；直覺錯了，流程讓你發現錯在哪一層。

設計原則：Q1–Q3 建立單層直覺，Q4 展示三層互補，Q5 辨析同場景不同判斷對象，Q6 跨域應用到非物理對象。



圖 5-10 | 四張練習卡：冰箱 · 方向盤 · 水壺 vs 杯子 · 電動車 vs 汽車

形邏輯作為認知工具的價值：

一套可重複、可檢驗、可辯論的判斷方法。特徵清單的選擇，本身就是對概念的理解與立場表達。

三種加值的總覽

( )

容器

補上：身份的獨立性

讓集合裡多了一個不隨元素變動的「自己」。

{ }

SOM

補上：元素間的結構

讓元素不再只是並列，而是有了依存關係。

[ ]

抽象

補上：生成規則

讓集合從寫死的清單，變成可自動判斷新成員的準則。

三種加值彼此獨立，可單獨存在，也可疊加在一起。

一個「杯子」同時擁有容器的身份獨立性、SOM 的部件結構、與抽象的類別規則——三者共同構成我們對「杯子」的完整理解。

一套完整的認知濾網

I 從描述到判斷的跨越

定義解決「怎麼描述一個形」，判斷流程解決「怎麼用它做決策」——前者是靜態知識結構，後者是動態認知操作。

II 三層判斷的互補性

容器判斷無法區分結構差異，SOM 判斷無法處理內容替換，抽象判斷無法捕捉身份持續性——三層聯合，盲點互相補足。

III 與 AI 分類系統的對應

現代 AI 分類本質上只做抽象層；缺乏身份持續性追蹤與結構依存分析——形邏輯指出未來世界模型需要補上的維度。

> 形邏輯給你一套可重複、可檢驗、可辯論的判斷方法。
>
> ——判斷練習的價值所在

在數學集合的最小核心之上，系統性地疊加三種加值——讓「形」從數學工具，變成能完整描述現實的認知框架。

結語 | 5.6

一句話，三層意義

當我們說「杯子裡有水」，我們同時在說三件事：

① 集合關係：水屬於杯子裡裝的東西

② 容器的加值：身份不隨內容物改變

③ 可替換性：水可以換成咖啡

數學集合只捕捉第一層；日常認知同時運作全部三層。

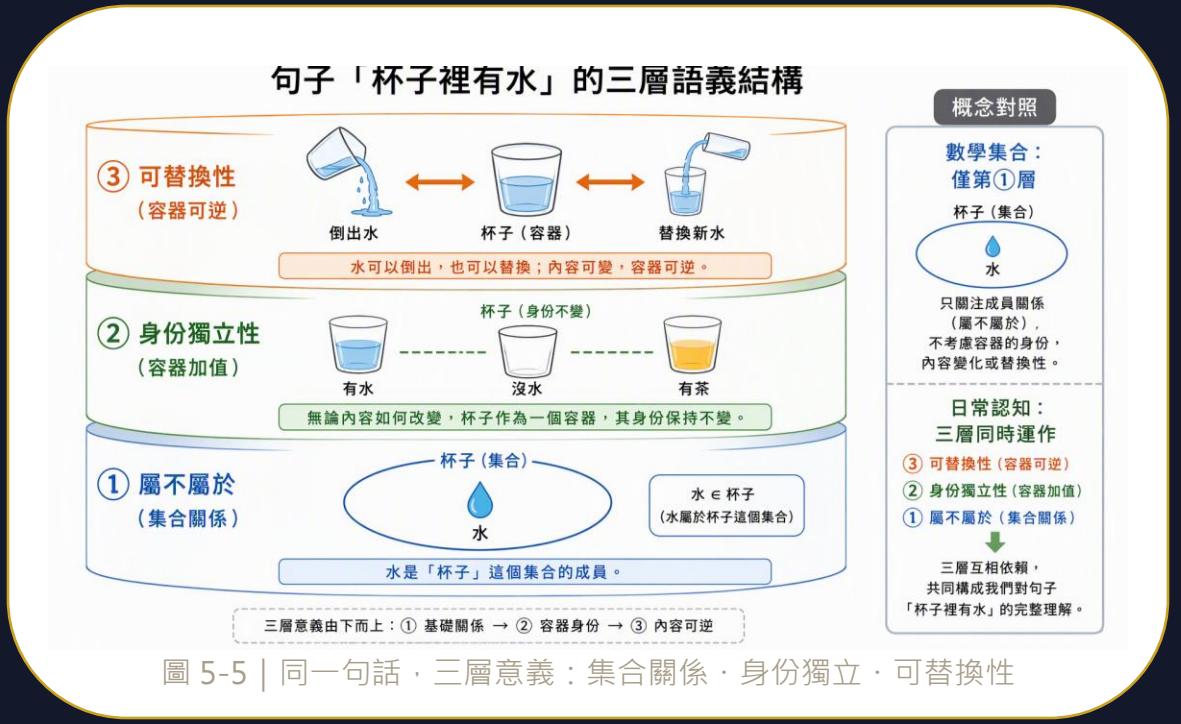
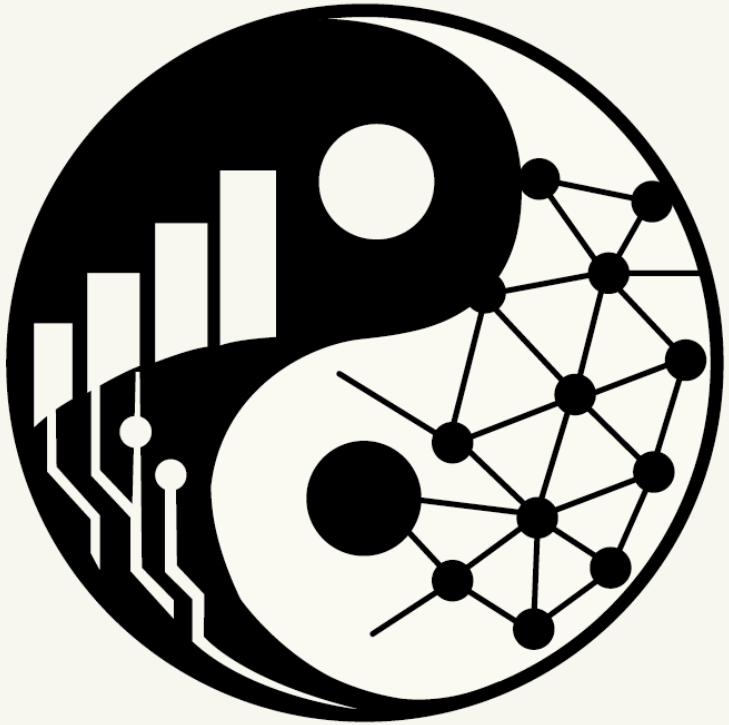


圖 5-5 | 同一句話，三層意義：集合關係．身份獨立．可替換性

形邏輯 = 數學集合的最小核心 + 容器．SOM．抽象三種加值

讓「形」從抽象的數學工具，變成能夠完整描述現實世界的認知框架。

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com